



BULUT BİLİŞİM

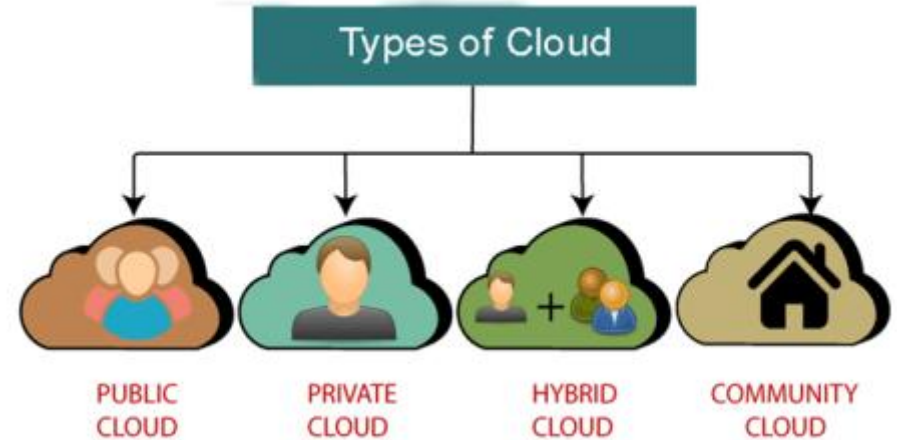
Doç. Dr. Eftal ŞEHİRLİ

Hafta-4

Bulut Dağıtım Modelleri (Public / Private / Hybrid / Community Cloud)

Konu Başlıkları

1. Genel bulut (Public Cloud)
2. Özel bulut (Private Cloud)
3. Hibrit bulut (Hybrid Cloud)
4. Topluluk bulut (Community Cloud)
5. Karşılaştırma (Esneklik – Maliyet – Güvenlik)
6. Doğru model seçimi (KOBİ – Büyük İşletme – Kamu)





1. Genel Bulut (Public Cloud)

Tanım

Genel bulut, herkesin internet üzerinden bilgi depolamasına ve erişmesine açık olup, kullanım başına ödeme yöntemiyle çalışır, bilgi işlem kaynakları Bulut Hizmet Sağlayıcısı (CSP) tarafından yönetilir ve işletilir.

Altyapı tamamen sağlayıcıya aittir (AWS, Azure, GCP).

Kullanıcı yalnızca kullandığı kaynak için öder (**pay-as-you-go**).

Yönetim ve bakım sorumluluğu sağlayıcıdadır.

KOBİler, Start-up, DevOps, bireysel kullanım için idealdir.

“Büyük bir otelde oda kiralamak” benzetmesi.

1. Genel Bulut (Public Cloud)

Avantajlar

- 💰 **Maliyet etkinliği** – donanım yatırımı yok.
- 🛠️ **Bakım kolaylığı** – güncellemeler/donanımlar sağlayıcıda.
- ⚙️ **Ölçeklenebilirlik** – kaynaklar anında artırılabilir.
- 🌐 **Erişilebilirlik** – her yerden erişim.
- ⚡ **Hızlı dağıtım** – dakikalar içinde hizmet aktif.

1. Genel Bulut (Public Cloud)

Dezavantajlar

-  **Güvenlik** – kaynaklar herkese açık olabilir.
-  **Performans Bağımlılığı** – Sağlayıcının kaynaklarının özelliklerine bağımlılık.



1. Genel Bulut (Public Cloud)

Örnekler

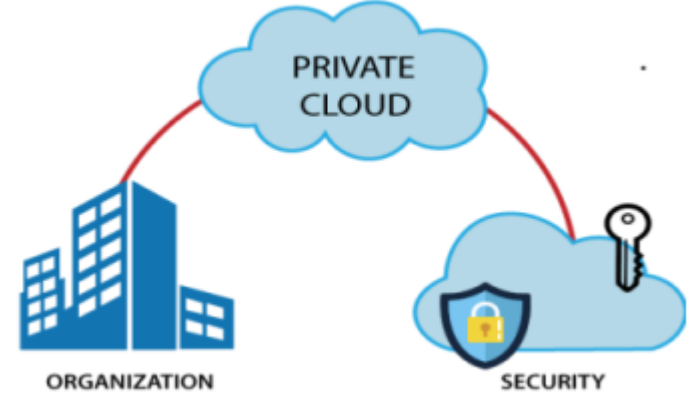
- AWS EC2, S3, Lambda
- Microsoft Azure
- Google Cloud Platform
- Oracle Cloud, IBM Cloud

Kullanım alanları: web barındırma, test-geliştirme, veri analitiği, AI eğitim-test, yedekleme, eposta vb.

2. Özel Bulut (Private Cloud)

Tanım

Özel bulut, iç bulut veya kurumsal bulut olarak da bilinir. Kuruluşlar tarafından kendi veri merkezlerini dahili olarak veya üçüncü taraflarca oluşturmak ve yönetmek için kullanılır.



Kaynaklar tek kuruma aittir; erişim yetkili kullanıcılarla sınırlıdır.

Yönetim ve veri egemenliği kurumdadır.

Kritik veriler ve mevzuat uyumu gerektiren kurumlar için idealdir.

“Kendi müstakil eviniz” benzetmesi.

2. Özel Bulut (Private Cloud)

Kullanım Alanları

-  Kamu kurumları (KVKK, GDPR uyumu)
-  Finans sektörü (bankalar, sigorta)
-  Sağlık kuruluşları (Elektronik Sağlık Kaydı (EHR) yönetimi)
-  Sanayi ve Ar-Ge kurumları

Teknolojiler: OpenStack, VMware vCloud, Azure Stack, Red Hat OpenShift.



2. Özel Bulut (Private Cloud)

Avantajlar

- Veri egemenliği (kurum içi barındırma)
- Gizlilik
- Güvenlik
- Kapsamlı denetim, tam kontrol ve rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC)
- Uyum sertifikasyonları (ISO 27001, SOC 2)
 - ISO 27001: Kurumların müşteri ve şirket bilgilerini (fiziksel veya dijital) güvenli, gizli ve erişilebilir tutmalarını sağlayan, risk yönetimi tabanlı uluslararası bir standarttır.
 - SOC 2: Teknoloji ve bulut hizmeti sağlayıcılarının müşteri verilerini güvenli, gizli ve tutarlı bir şekilde yönettiğini kanıtlayan bir denetim raporu ve uyumluluk standardıdır.

2. Özel Bulut (Private Cloud)

Dezavantajlar

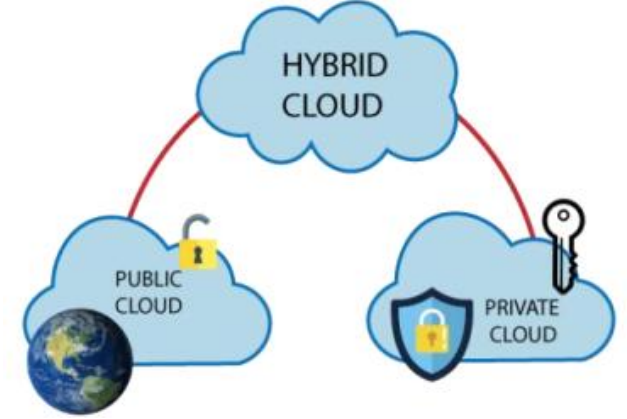
- Yüksek kurulum maliyeti
- Sınırlı ölçeklenebilirlik
- Fiziksel bakım sorumluluğu
- Uzman personel
- Uzaktan erişim kısıtlılığı

Benzetme: Kendi evinizde yaşamak güvenli ama bakım size ait

3. Hibrit Bulut

Tanım

Hibrit Bulut: Özel ve genel bulutun birlikte kullanıldığı karma modeldir. Kritik veriler özel bulutta, diğer iş yükleri genel bulutta çalışır.



Benzetme: Hibrit → kendi garajın + şehir otoparkı

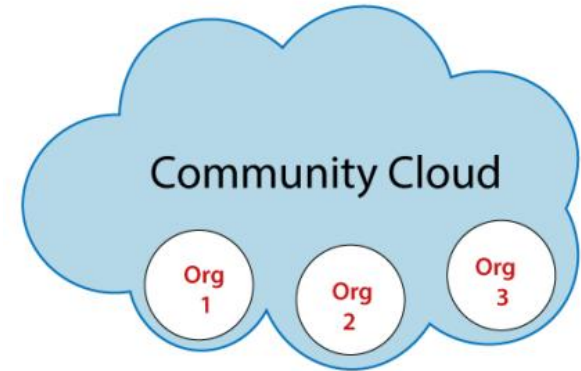


3. Hibrit Bulut

Kullanım Senaryoları

- Kritik veriler özelde, analitik süreçler genelde.
- Kritik uygulamalar özelde, basit uygulamalar genelde.
- Yedekleme ve felaket kurtarma.
- “Cloud bursting” ile ani yük artışlarında geçici taşıma/artırma.

4. Topluluk Bulut



Tanım

Topluluk Bulut: Benzer kurumların (ör. hastaneler, belediyeler, eczaneler) ortak kullandığı kapalı platform.

Topluluk bulutu, sistemlerin ve hizmetlerin, bir grup kuruluş tarafından erişilebilir olmasını ve kuruluş ile belirli bir topluluk arasında bilgi paylaşımını sağlar.

Benzetme: Topluluk → site otoparkı



4. Topluluk Bulut

Kullanım Senaryoları

- Kamu ve sağlık kurumları için ortak platform (community cloud).

Örnek

- HealthCloud -> Topluluk Bulut Sistemi

4. Topluluk Bulut

Avantajlar

- Topluluk bulutu, tüm bulutun birkaç kuruluş veya topluluk tarafından paylaşıldığı için maliyet açısından etkilidir.
- Topluluk bulutu, genel buluttan daha fazla güvenlik özelliğine sahip işbirliğine dayalı bir bulut isteyen kuruluşlar için uygundur.
- Genel buluttan daha iyi güvenlik sağlar.
- İşbirliğine dayalı ve dağıtıcı bir ortam sağlar.
- Topluluk bulutu, bulut kaynaklarını, altyapıyı ve diğer yetenekleri çeşitli kuruluşlar arasında paylaşılmasını sağlar.

4. Topluluk Bulut

Dezavantajlar

- Topluluk bulutu her kuruluş için iyi bir seçim değildir.
- Güvenlik özellikleri özel bulut kadar iyi değildir.
- İşbirliği yoksa uygun değildir.
- Sabit miktarda veri depolama alanı ve bant genişliği tüm topluluk üyeleri arasında paylaşılır.



4. Karşılaştırma

Esneklik

Genel Bulut > Hibrit > Özel > Topluluk

Genel bulut dakikalar içinde kaynak artırır; özel bulut fiziksel sınırlarla kısıtlıdır.

Hibrit model denge sağlar, topluluk sabittir.



4. Karşılaştırma

Maliyet

- Genel bulut: başlangıç yatırımı yok, ancak uzun vadede toplam maliyet artabilir.
- Özel bulut: yüksek ilk yatırım, düşük sürekli maliyet.
- Hibrit bulut: optimum denge ama entegrasyon maliyeti var.
- Topluluk bulut: maliyet paylaşımı + koordinasyon gideri.

4. Karşılaştırma

Güvenlik

- Genel bulut: çok kiracılı, risk orta seviyede.
- Özel bulut: en yüksek güvenlik.
- Hibrit: kapsamlı kontrol + esneklik.
- Topluluk: ortak standartlar, yüksek uyum.

Tercih:

- Güvenlik öncelikli → Özel > Topluluk > Hibrit > Genel



5. Doğru Model Seçimi

- **KOBİ → Genel / Hibrit Bulut**
 - Düşük maliyet, az yönetim yükü.
- **Büyük İşletme → Özel / Hibrit Bulut**
 - Esneklik + kurumsal kontrol.
- **Kamu → Özel / Topluluk Bulut**
 - Güvenlik, veri egemenliği, yasal uyum.

Sonuç

- Genel bulut → esnek ve ekonomik
- Özel bulut → güvenli ve denetimli
- Hibrit bulut → denge modeli
- Topluluk bulut → ortak güvenlik ekosistemi

 **Sonuç:** Tek bir doğru yoktur; **kurumun ihtiyacına uygun optimum bulut stratejisi** belirlenmelidir.



Beyin Fırtınası

- Sizce hangi bulut dağıtım modeli (genel, özel, hibrit, topluluk) gelecekte en yaygın hale gelir?
- Kamu kurumlarında özel bulut mu yoksa topluluk bulut mu daha sürdürülebilirdir?
- Bir KOBİ için hibrit bulutun avantajı mı, yoksa genel bulutun maliyet avantajı mı daha önemlidir?
- Veri gizliliği açısından hangi bulut modeli en uygun olurdu?
- Hibrit yapılar, kurumlarda dijital dönüşüm hızını nasıl etkiler?

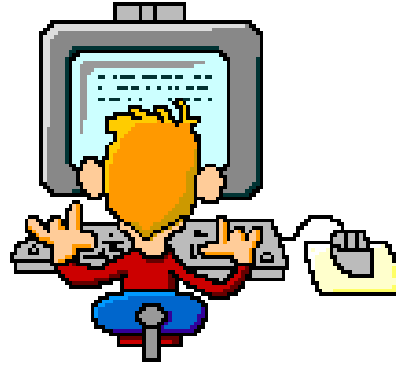


Değerlendirme Soruları

- Genel bulut modelinin temel özelliklerini açıklayınız. Bu modelin kurumlara sağladığı başlıca avantajlar nelerdir?
- Özel bulut yapısının genel buluta göre farklarını belirtiniz. Hangi durumlarda tercih edilmelidir?
- Hibrit bulut mimarisinde “cloud bursting” kavramını açıklayınız ve örnek bir senaryo veriniz.
- Topluluk bulut modelini tanımlayınız. Hangi kurum türleri bu modeli kullanmaya daha uygundur?
- Bulut dağıtım modellerini esneklik, maliyet ve güvenlik boyutlarında karşılaştırınız.
- Bir kamu kurumu, bir özel banka ve bir KOBİ için uygun bulut modellerini ayrı ayrı değerlendiriniz.
- Bulut bilişimde doğru model seçimi yapılırken hangi teknik ve yönetsel kriterler göz önüne alınmalıdır.



SORULAR





Ders Sonu

Doç. Dr. Eftal ŞEHİRLİ